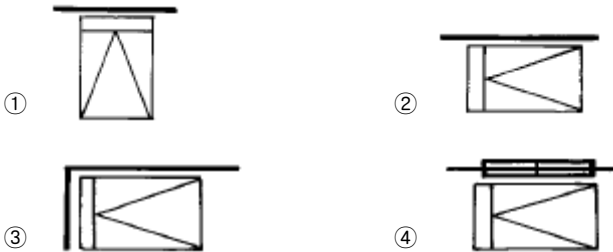


1과목 : 실내디자인

1. 현대건축의 형성에 가장 큰 영향을 끼친 독일의 디자인 학교인 바우하우스의 창시자는?
 - ① 윌리엄 모리스(William Morris)
 - ② 브로이어(Breuer)
 - ③ 그로피우스(Gropius)
 - ④ 루이스 설리반(Louis Sullivan)

2. 실내디자인에 있어서 조화(harmony)의 설명으로 가장 옳게 설명된 것은?
 - ① 조화란 둘 이상의 요소, 선, 면, 형태, 공간 등의 서로 다른 성질의 한 공간 내에서 결합될 때 미적현상을 발생시킨다.
 - ② 조화란 동일요소의 결합으로 생동감이 있다.
 - ③ 전혀 다른 성질의 요소들을 동시공간에 배열하는 것이다.
 - ④ 물체와 인간과의 상호관계를 의미한다.

3. 다음 중 침대의 배치가 가장 잘 된 것은?



4. 실내디자인의 목표와 가장 관계가 먼 것은?

- ① 쾌적성 추구
- ② 물리적, 환경적조건 해결
- ③ 예술적, 서정적욕구 해결
- ④ 개성적인 디자인

5. 주거공간에서 실의 인접이 잘못된 것은?

- ① 식당· 거실
- ② 부엌· 식당
- ③ 침실· 서재
- ④ 노인 침실· 어린이 침실

6. 가구와 설치물의 배치 결정시 가장 먼저 고려되어야 할 사항은?

- ① 재질감
- ② 색채감
- ③ 스타일
- ④ 기능성

7. 디자인원리에서 가까운 두점간에 생기는 느낌은?

- ① 공간의 연속성
- ② 시간의 확대
- ③ 시각적인 착시
- ④ 장력의 발생

8. 채광의 효과가 가장 좋은 창호의 종류는?

- ① 천창
- ② 측창
- ③ 정측창
- ④ 고측창

9. 같은 층에서 높이 차를 두는 바닥에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 칸막이 없이 공간 구분을 할 수 있다.
- ② 심리적인 구분감과 변화감을 준다.

- ③ 안전에 유념해야 한다.

- ④ 연속성을 주어 실내를 더 넓어 보이게 한다.

10. 실내디자인의 대상 중 교육공간에 속하는 것은?

- ① 독립주택
- ② 호텔
- ③ 박물관
- ④ 유치원

11. 선의 설명 중 틀린 것은?

- ① 점의 집합체
- ② 상대적인 존재
- ③ 점의 운동 궤적
- ④ 방향에 따른 감각의 차이가 없음

12. 다음 중 황금비로 옳은 것은?

- ① 1 : 0.618
- ② 1 : 618
- ③ 1 : 1.618
- ④ 1 : 1.816

13. 주거공간 실내계획시 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기후
- ② 위치
- ③ 디자인 스타일
- ④ 주변 도로폭

14. 공간을 형성하는 수평적 요소로서 그 형태에 따라 실내 공간의 음향에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 천장
- ② 벽
- ③ 바닥
- ④ 기둥

15. 상업 공간의 동선 계획으로 틀린 것은?

- ① 종업원 동선은 고객 동선과 교차되지 않도록 한다.
- ② 종업원 동선은 동선 길이를 짧게 한다.
- ③ 고객 동선은 행동의 흐름이 막힘이 없도록 입체적으로 한다.
- ④ 고객 동선은 동선 길이를 될 수 있는 대로 짧게 한다.

16. 다음 중 열전도율의 단위는?

- ① kcal
- ② kg/m³
- ③ W/m²·hr
- ④ kcal/m·h·°C

17. 잔향시간의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 최초값 보다 60dB 감소하는데 걸리는 시간이다.
- ② 잔향시간이 길면 말소리를 듣기 어렵다.
- ③ 잔향시간이 없으면 음량이 커진다.
- ④ 잔향시간은 실의 부피에 따라 결정된다.

18. 쾌적 환경 기후의 상태를 나타내는 열 환경의 4요소 중기후적인 조건을 좌우하는 가장 큰 요소는?

- ① 습도
- ② 주위 벽의 복사열
- ③ 기류
- ④ 공기의 온도

19. 실내의 표면결로 방지법으로 옳지 않은 것은?

- ① 각부의 열관류 저항을 많게 한다.
- ② 적당한 환기를 시킨다.
- ③ 실내에서 수증기량의 발생을 많게 한다.
- ④ 각부의 열관류량을 적게 한다.

20. 인간의 건강과 가장 깊은 관계가 있는 광선은?

- ① 자외선 ② 적외선
- ③ 가시광선 ④ X-ray선

2과목 : 실내환경

21. 콘크리트용 골재에 요구되는 성질로 맞지 않는 것은?

- ① 골재의 강도는 콘크리트 중의 경화시멘트 페이스트의 강도 이상일 것.
- ② 골재의 입형은 편평, 세장하고, 표면은 거칠지 않을 것.
- ③ 입도는 조립에서 세립까지 연속적으로 균등히 혼합되어 있을 것.
- ④ 유해량의 먼지, 흙, 유기불순물 등을 포함하지 않을 것.

22. 다음 중 석재에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 압축강도는 인장강도의 약 1/20~1/40 정도이다.
- ② 외관은 장중한 맛이 있고, 치밀한 것은 갈면 아름다운 광택이 난다.
- ③ 거의 모든 석재가 비중이 크고 가공성이 불량하다.
- ④ 화열에 닿으면 화강암은 균열이 생기며 파괴된다.

23. 다음 중 열가소성 수지에 속하지 않는 것은?

- ① 멜라민 수지 ② 아크릴 수지
- ③ 염화비닐 수지 ④ 폴리에틸렌 수지

24. 다음 중 점토제품이 아닌 것은?

- ① 테라조(terrazzo) ② 테라코타(terra cotta)
- ③ 타일(tile) ④ 내화벽돌

25. 석고 플라스터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 약산성이므로 유성페인트 마감을 할 수 있다.
- ② 소석고 플라스터는 경화와 건조가 느리다.
- ③ 경화 · 건조시 치수안정성과 내화성이 뛰어나다.
- ④ 수화하여 굳어지므로 내부까지 거의 동일한 경도가 된다.

26. 석회암이 변화되어 결정화한 것으로 치밀, 견고하고 색채와 반점이 아름다워 실내장식재, 조각재로 사용되는 석재는?

- ① 화강석 ② 안산암
- ③ 대리석 ④ 응회암

27. 다음 중 콘크리트의 응결 및 경화를 촉진시키는 혼화제로 주로 사용되는 것은?

- ① 플라이애시 ② 염화칼슘
- ③ AE제 ④ 산화철

28. 다음은 목재에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 목재의 진비중은 수중에 관계없이 1.54 정도로 거의 같다.
- ② 섬유포화점은 함수율 30%정도이다.
- ③ 가구재의 함수율은 10%이하로 하는 것이 바람직하다.
- ④ 목재는 횡재로 쓸 때 가장 유리하다.

29. 수성페인트에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 속건성이어서 작업의 단축이 가능하다.
- ② 내수, 내후성이 좋아서 햇볕, 빗물에 강하다.
- ③ 알칼리에 약하기 때문에 콘크리트면에 사용할 수 없다.
- ④ 용제형 도료에 비해 냄새가 없어 안전하고 위생적이다.

30. 목재이음부의 긴결시 목재와 목재 사이에 끼워서 전단에 대한 저항을 목적으로 한 철물은?

- ① 감잡이쇠 ② 클램프
- ③ 듀벨 ④ 꺾쇠

3과목 : 실내건축재료

31. 합성수지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가소성, 가공성이 크므로 기구류, 판류, 파이프 등의 성형품 등에 많이 쓰인다.
- ② 접착성이 크고 기밀성, 안정성이 큰 것이 많으므로 접착제, 실링제 등에 적합하다.
- ③ 마모가 적고 탄력성이 크므로 바닥재료 등에 적합하다.
- ④ 강성이 크고 탄성계수가 강재의 2배이므로 구조재료로 적합하다.

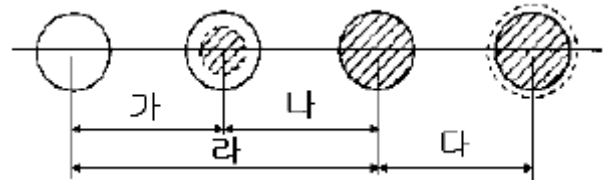
32. 집성목재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보와 기둥에 사용할 수 있는 단면을 가진 것도 있다.
- ② 목재의 강도를 인공적으로 자유롭게 조절할 수 있다.
- ③ 응력에 따라 필요한 단면을 만들 수 있다.
- ④ 아치와 같은 굽은 부재는 만들지 못한다.

33. 석재를 인력으로 가공할 때 표면이 가장 거친 것에서 고운 것으로 바르게 나열한 것은?

- ① 흑두기 → 도드락다듬 → 정다듬 → 잔다듬 → 물갈기
- ② 흑두기 → 정다듬 → 잔다듬 → 도드락다듬 → 물갈기
- ③ 정다듬 → 흑두기 → 도드락다듬 → 잔다듬 → 물갈기
- ④ 흑두기 → 정다듬 → 도드락다듬 → 잔다듬 → 물갈기

34. 다음 그림은 골재의 함수상태를 나타낸 것이다. 유효흡수량은 ? (좌측 그림부터 절대건조상태, 기건상태, 표면건조포수상태, 습윤상태를 나타냄)



- ① 가 ② 나
- ③ 다 ④ 라

35. 2장 또는 3장의 유리를 일정한 간격을 두고 둘레는 틀을 끼워 내부를 기밀하게 만들고 여기에 건조공기를 넣거나 진공 또는 특수가스를 넣은 것으로 방음, 방서, 단열효과가 크고 결로방지용으로도 우수한 유리제품은?

- ① 복층유리 ② 망입유리
- ③ 배강도유리 ④ 반사유리

36. 용융하기 어렵고 약품에 침식되지 않으며 일반적으로 투명도가 큰 것으로, 고급용품, 공예품, 장식품 등에 사용되는 유리는?

- ① 소다유리 ② 칼륨석회유리
③ 고규산유리 ④ 칼륨납유리

37. AE제를 콘크리트에 사용했을때의 효과에 대한 설명으로 가장 옳지 못한 것은?

- ① 수밀성이 개량된다.
② 압축강도가 증가된다.
③ 작업성이 좋게 된다.
④ 동결융해에 대한 저항성이 증대된다.

38. 고로시멘트에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수화열량이 크다.
② 매스콘크리트용으로 사용할 수 있다.
③ 경화건조수축이 없으며 풍화가 어렵다.
④ 단기강도가 크고 장기 강도가 낮다.

39. 변성암 계열의 석재가 아닌 것은?

- ① 대리석 ② 트래버틴
③ 석면 ④ 부석

40. 바닥재료가 가지고 있어야 하는 성질로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 청소가 용이해야한다.
② 탄력이 있고 마모가 적어야 한다.
③ 내구·내화성이 큰 것이어야 한다.
④ 열전도율이 큰 것이어야 한다.

41. 스케일(Scale)의 삼각면에 표시되어 있지 않는 축척은?

- ① 1/100 ② 1/200
③ 1/300 ④ 1/700

42. 재료표시기호에서 목재의 구조재 표시 기호는?

- ①  ② 
③  ④ 

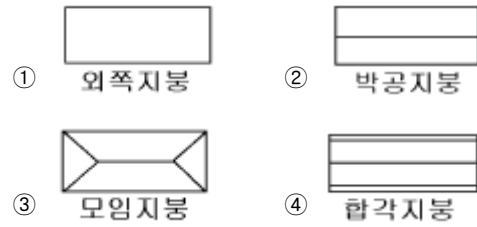
43. 부재응력 중 부재를 직각으로 자를 때 생기는 응력은?

- ① 인장응력 ② 압축응력
③ 전단응력 ④ 휨모멘트

44. 벽돌구조의 벽체에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 개구부의 상하간 수직거리는 30cm 이상으로 한다.
② 개구부가 1.8m 이상의 폭일 경우 상부에 철근콘크리트 인방보를 설치한다.
③ 벽돌벽에 배관과 배선을 위해 홈을 설치할 경우 가로 홈은 그 길이를 4m 이하로 하고 깊이는 벽두께의 1/5 이하로 한다.
④ 개구부 상호간 또는 개구부와 대린벽 중심과의 수평거리는 벽두께의 1.5배이상으로 한다.

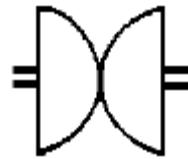
45. 지붕의 평면과 지붕명칭의 연결 중 옳지 않은 것은?



46. 연약지반에서의 부동침하 방지책으로 옳지 않은 것은?

- ① 건물을 경량화한다.
② 건물의 중량을 평균화한다.
③ 지하실을 강성체로 설치한다.
④ 이웃 건물과의 거리를 가깝게 한다.

47. 다음 평면표시기호는 무엇을 의미하는가?



- ① 자재여닫이문 ② 쌍미닫이문
③ 회전문 ④ 외여닫이문

48. 한 켜는 길이쌓기로 하고 다음은 마구리쌓기로 하며 모서리 또는 끝에서 칠오토막을 사용하는 벽돌 쌓기법은?

- ① 영국식 쌓기 ② 미국식 쌓기
③ 엇모 쌓기 ④ 네덜란드식 쌓기

49. 일체식 구조 중 하나로, 내구성, 내화성, 내진성이 우수하지만, 자중이 무겁고 시공 과정이 복잡하며 공사기간이 긴 단점이 있는 구조는?

- ① 벽돌구조 ② 목구조
③ 철근콘크리트구조 ④ 블록구조

50. 철근콘크리트조의 보에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 정사각형보가 가장 널리 쓰인다.
② 단순보인 경우 하중이 아래로 작용하면, 휨모멘트에 의해 보의 중앙부에서는 아래쪽에 인장력이 생긴다.
③ 구조내력상 중요한 보는 복근보로 하는 것이 좋다.
④ 정도를 넘는 전단력에 대해서는 늑근을 배치하여 보강한다.

4과목 : 건축일반

51. 철골구조의 판보에서 커버 플레이트의 장수는 최대 몇 장 이하로 하는가?

- ① 1장 ② 2장
③ 3장 ④ 4장

52. 연속기초라고도 하며 조적조의 벽기초 또는 철근콘크리트조 연결기초로 사용되는 것은?

- ① 독립기초 ② 복합기초
③ 온통기초 ④ 줄기초

53. 평면도를 그릴 때 절단높이를 바닥판에서 1.2~1.5m정도로

가정한다. 그 이유에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 벽체의 두께를 잘 나타낼 수 있다.
- ② 각종 개구부의 위치나 형태를 잘 나타낼 수 있다.
- ③ 건물의 외부가 잘 표현될 수 있다.
- ④ 인간의 생활 공간 중에서 실생활과 가장 관련이 높다.

54. 도면표시기호 중 두께를 표시하는 기호는?

- ① THK ② A
- ③ V ④ H

55. 표준형 점토벽돌 2.0B의 두께는?

- ① 190mm ② 290mm
- ③ 390mm ④ 490mm

56. 곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 구조는?

- ① 현수구조 ② 입체격자구조
- ③ 철골구조 ④ 셸구조

57. 철근콘크리트조에서 단변(l_x)과 장변(l_y)의 길이의 비

$\frac{l_y}{l_x}$ ($\frac{l_x}{l_y}$)가 얼마 이하일때 2방향 슬래브(slab)라 하는가?

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

58. 철골기둥의 주각의 구성재가 아닌 것은?

- ① 원플레이트 ② 베이스플레이트
- ③ 클립앵글 ④ 스틱너

59. 다음 나무구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 목재를 접합하여 건물의 뼈대를 구성하는 구조이다.
- ② 저층의 주택과 같이 비교적 소규모 건축물에 적합하다.
- ③ 목재는 가볍고 가공성이 좋으며 친화감이 있다.
- ④ 목재는 열전도율이 커서 연소하기 쉽다.

60. 제도의 문자 쓰기에 대한 설명 중에서 부적당한 것은?

- ① 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.
- ② 글자체는 수직 또는 15° 경사의 고딕체로 쓰는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 문장은 세로쓰기를 원칙으로 하며, 세로쓰기가 곤란할 때에는 가로쓰기도 할 수 있다.
- ④ 글자의 크기는 각 도면의 상황에 맞추어 알아보기 쉬운 크기로 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	④	④	④	④	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	①	④	④	③	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	①	②	③	②	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	②	①	②	②	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	②	④	④	①	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	①	③	④	②	④	④	③